

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1
Подготовка среды моделирования GNS3

Дисциплина	Сетевые технологии
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств.

Краткие теоретические сведения

GNS3 разделяет графический клиент и вычислительный сервер. GNS3 VM обеспечивает изолированное выполнение QEMU-устройств, а Host-Only сеть связывает её с рабочей станцией.

Последовательность выполнения

1. Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
2. В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.
3. Запущена GNS3 VM; в консоли получен адрес веб-интерфейса и подтверждена готовность сервера.
4. В GNS3 указан локальный сервер и активировано использование GNS3 VM.
5. Добавлены шаблоны программных маршрутизаторов FRR и VyOS.
6. Создан тестовый проект, устройства запущены, доступ к их консоли проверен.

Иллюстрации и интерпретация результатов

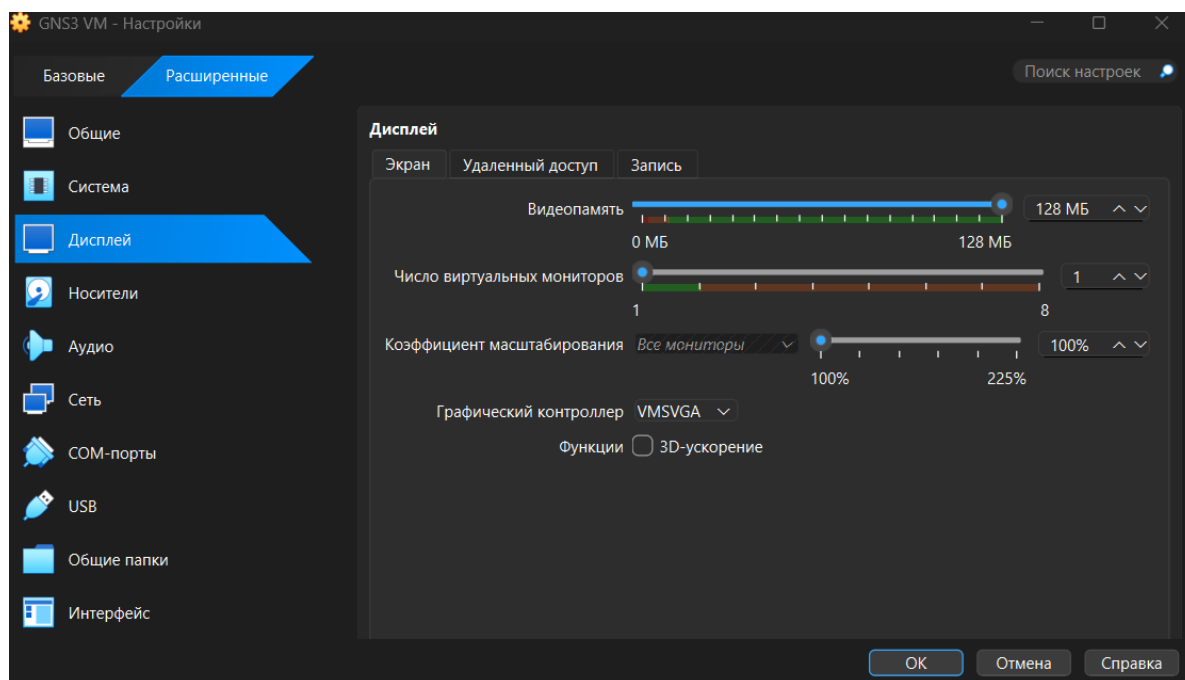


Рисунок 1 — В свойствах виртуальной машины GNS3 VM открыт раздел «Дисплей»

В свойствах виртуальной машины GNS3 VM открыт раздел «Дисплей». Видеопамять установлена в 128 МБ, а в качестве графического контроллера выбран VMSVGA; эти параметры обеспечивают штатный запуск консоли служебной ВМ.

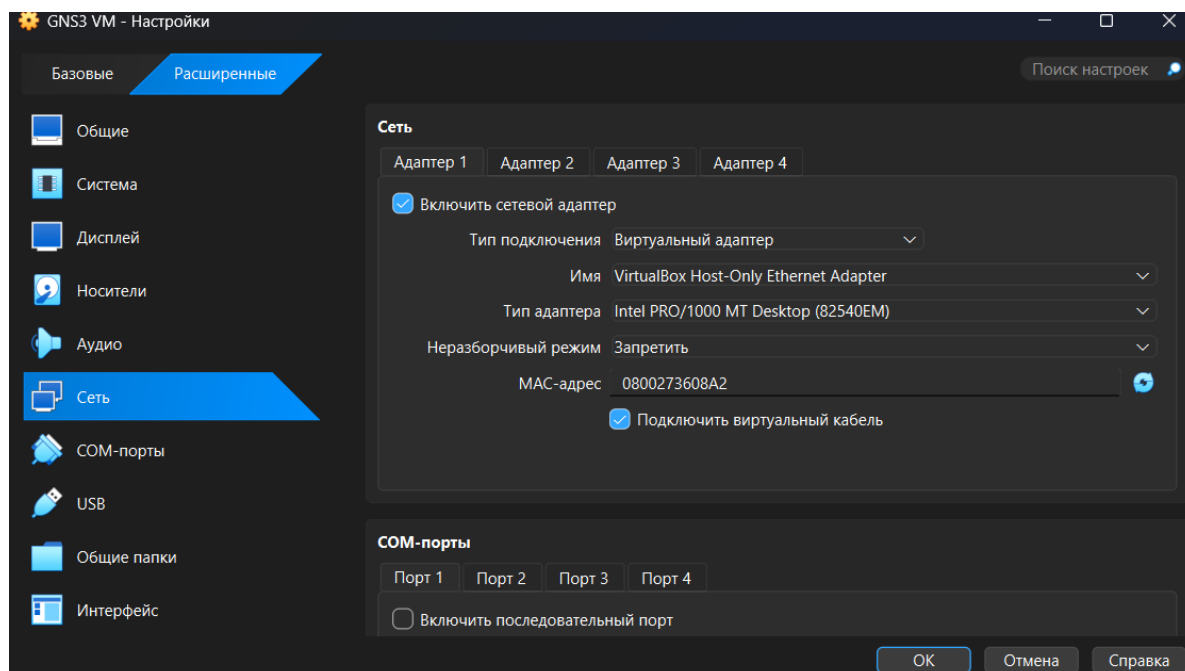


Рисунок 2 — На вкладке первого сетевого адаптера GNS3 VM включён режим Host-Only Ethernet Adapter и выбран эмулируемый контроллер Intel PRO/1000 MT Desktop

На вкладке первого сетевого адаптера GNS3 VM включён режим Host-Only Ethernet Adapter и выбран эмулируемый контроллер Intel PRO/1000 MT Desktop. Такое подключение создаёт отдельный канал между Windows и серверной частью GNS3.

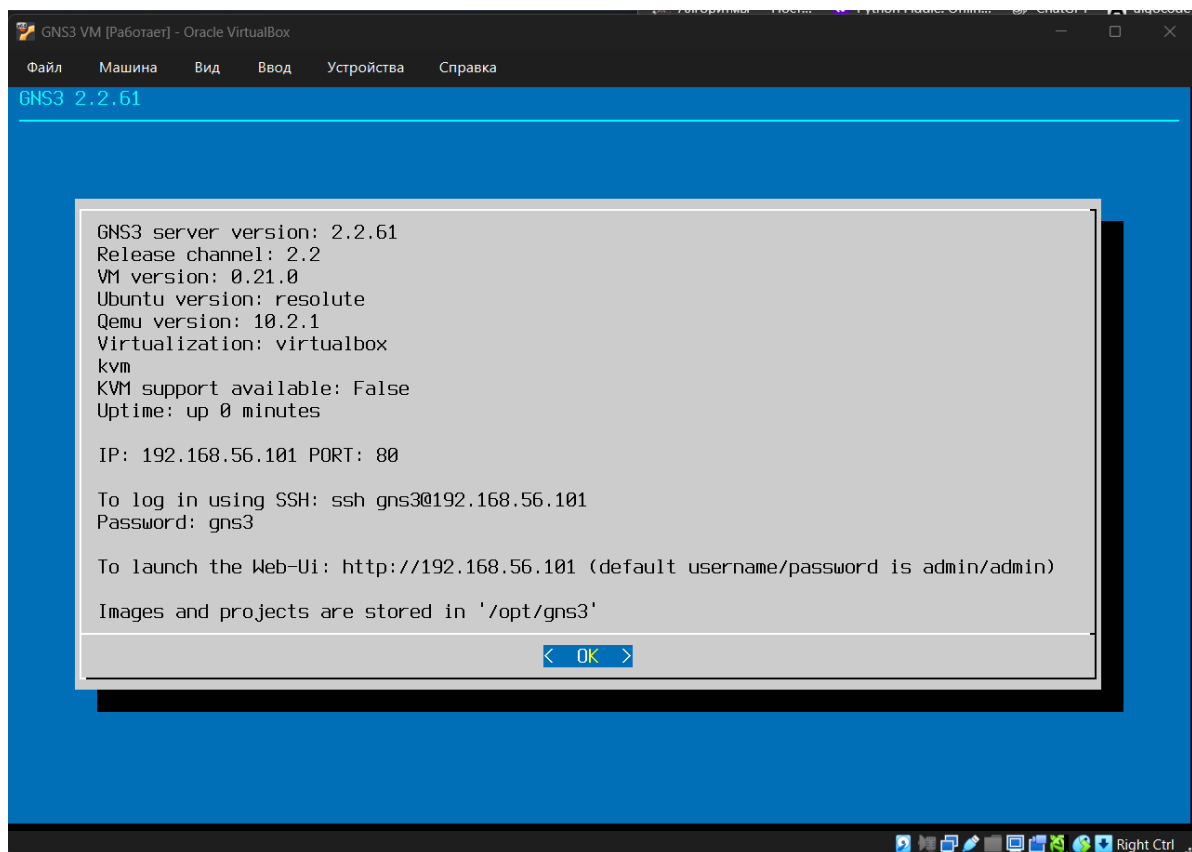


Рисунок 3 — После загрузки GNS3 VM её консоль вывела версию сервера 2

После загрузки GNS3 VM её консоль вывела версию сервера 2.2.52 и адрес 192.168.56.101. Наличие URL веб-интерфейса и приглашения для SSH показывает, что виртуальная машина получила адрес в host-only сети и готова принимать подключения.

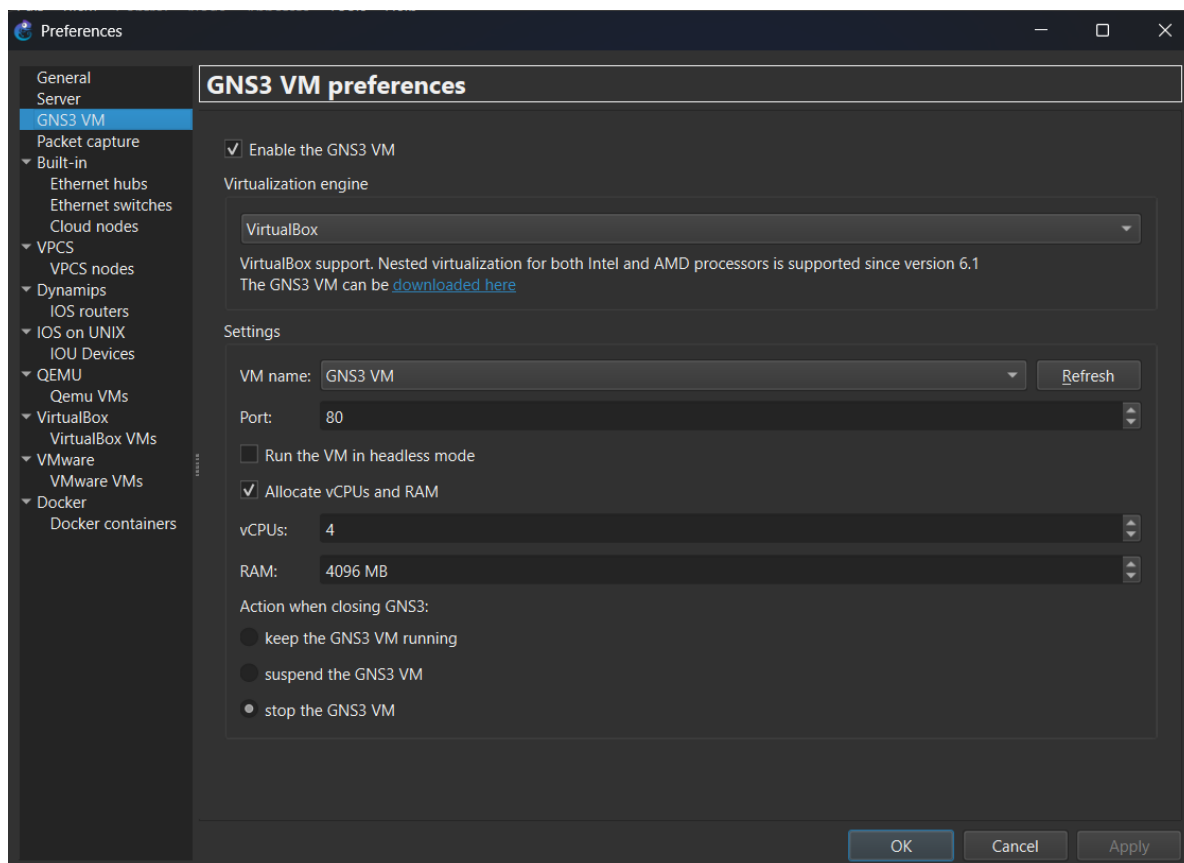


Рисунок 4 — В настройках GNS3 активирована опция Enable the GNS3 VM, выбран движок VirtualBox и указана машина GNS3 VM

В настройках GNS3 активирована опция Enable the GNS3 VM, выбран движок VirtualBox и указана машина GNS3 VM. Для неё выделено 4096 МБ оперативной памяти, после чего клиент может переносить вычисление QEMU-узлов на виртуальный сервер.

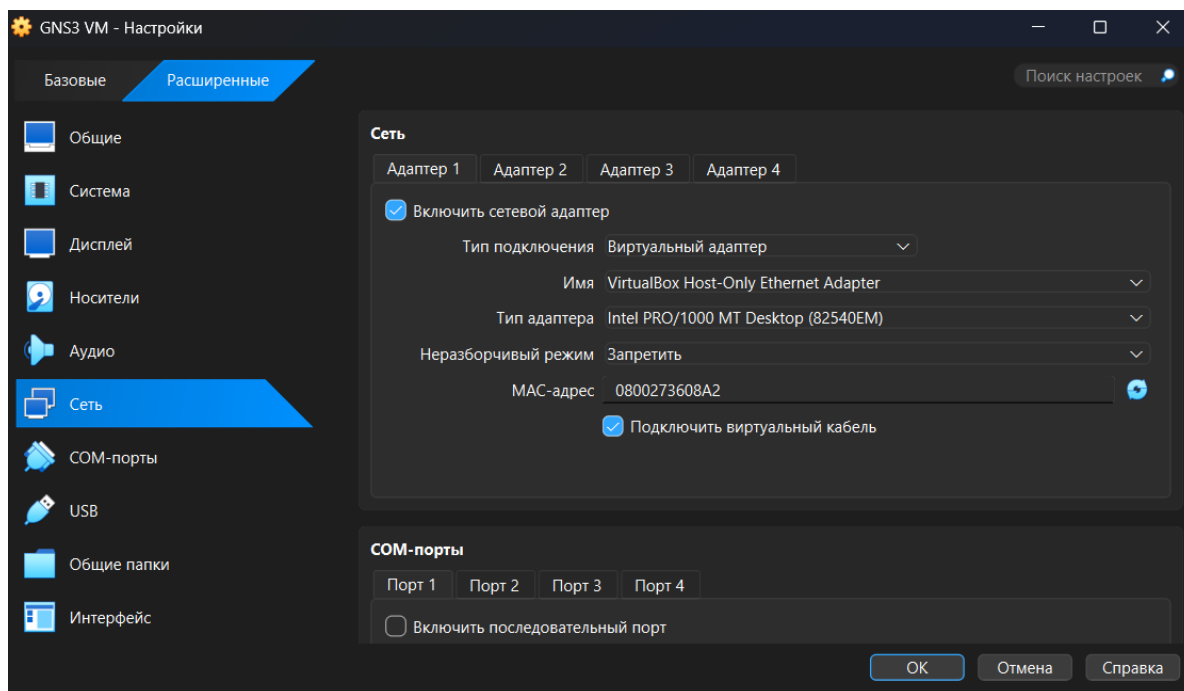


Рисунок 5 — Повторно проверены параметры сетевого интерфейса виртуальной машины перед подключением клиента GNS3

Повторно проверены параметры сетевого интерфейса виртуальной машины перед подключением клиента GNS3. Адаптер оставлен во внутреннем Host-Only сегменте, поэтому адрес 192.168.56.101

доступен с рабочей станции.

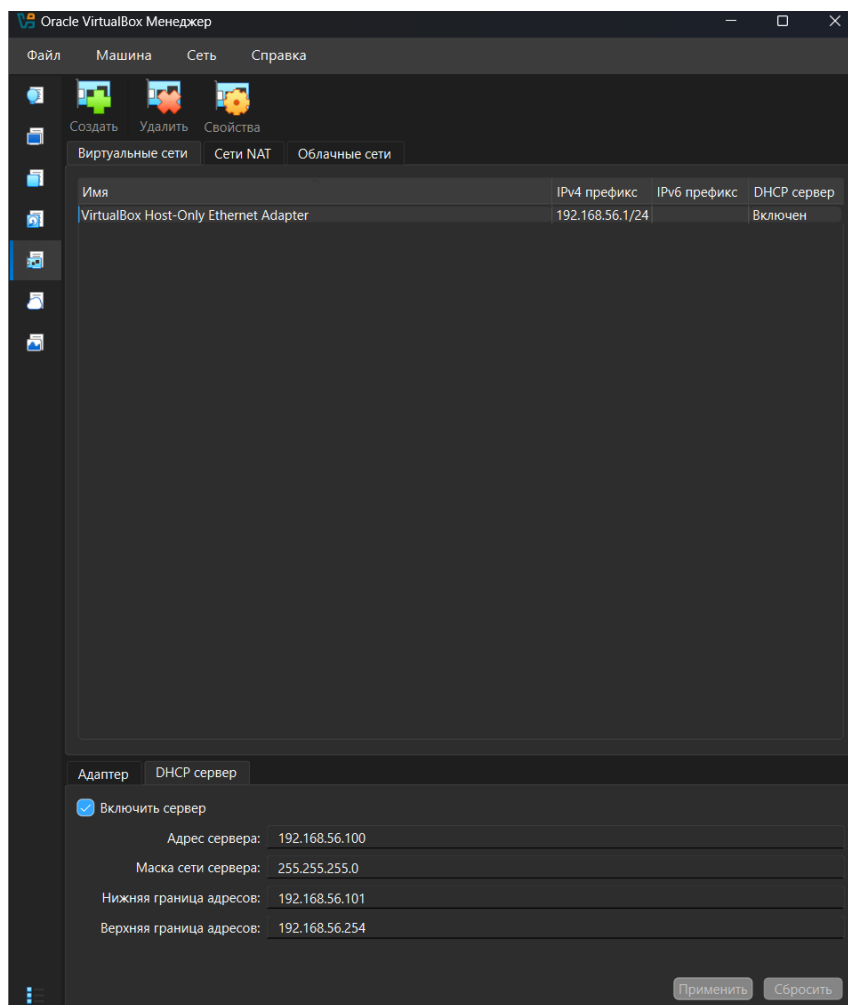


Рисунок 6 — В менеджере Host Network показана сеть VirtualBox с адресом хоста 192

В менеджере Host Network показана сеть VirtualBox с адресом хоста 192.168.56.1 и маской /24. В соседнем блоке видны параметры встроенного DHCP, из которого GNS3 VM получила адрес того же диапазона.

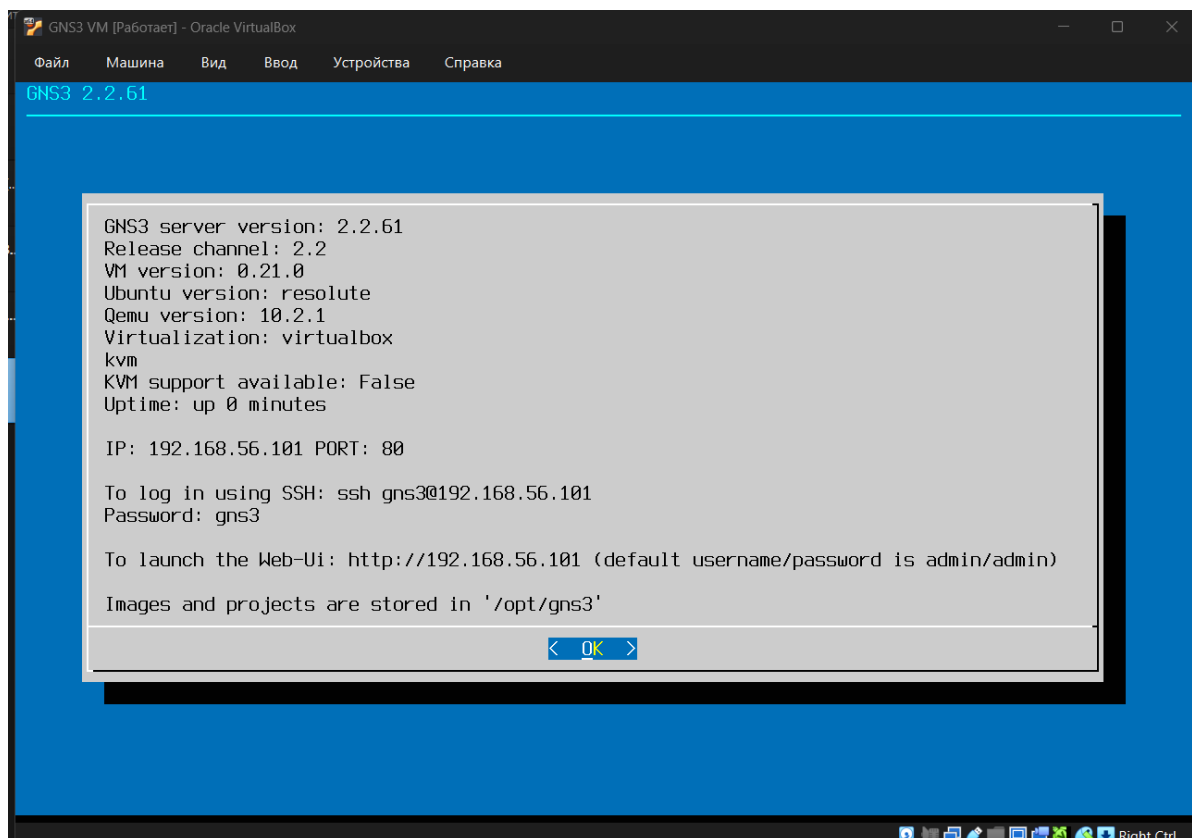


Рисунок 7 — Консоль запущенной GNS3 VM ещё раз фиксирует адрес 192

Консоль запущенной GNS3 VM ещё раз фиксирует адрес 192.168.56.101 и состояние серверных служб. Этот кадр сделан после настройки виртуального адаптера и подтверждает сохранение сетевой доступности VM.

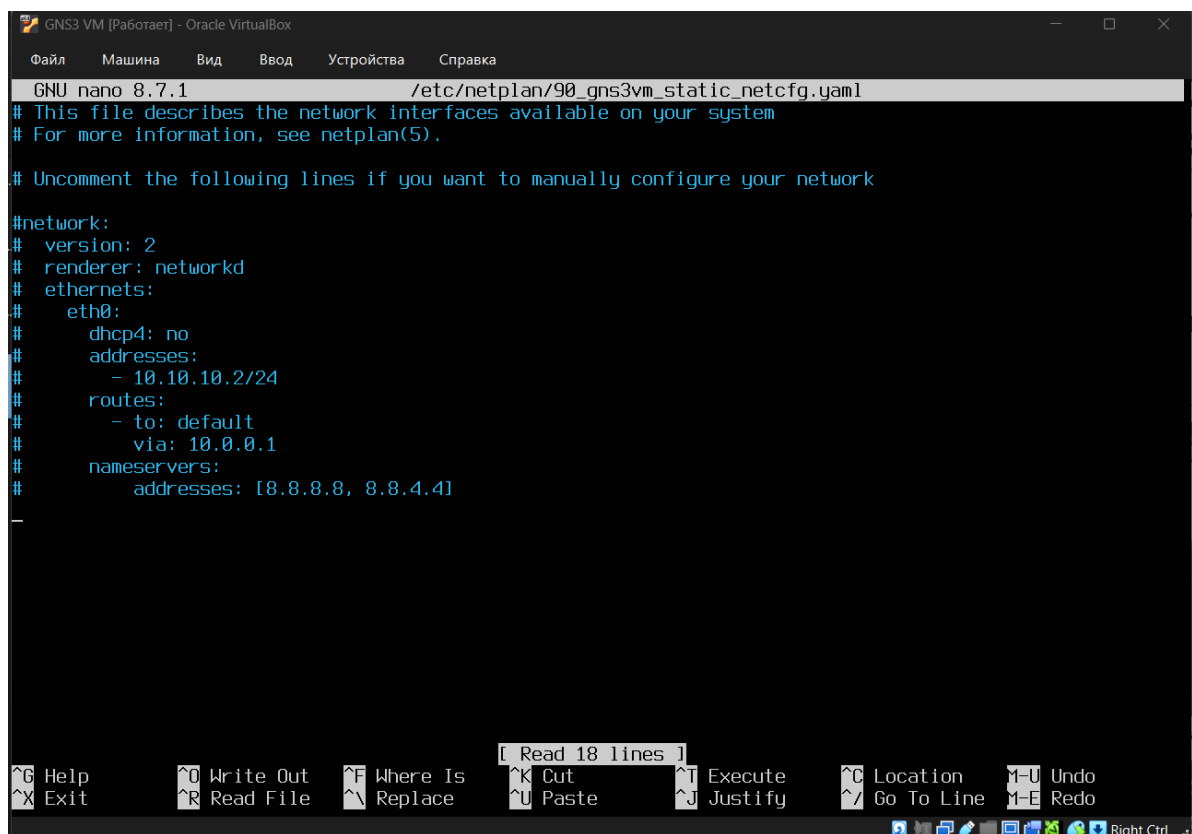


Рисунок 8 — В файле /etc/netplan/00-installer-config

В файле `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` для `eth0` задан статический адрес `10.10.10.2/24`, шлюз `10.10.10.1` и DNS-серверы `8.8.8.8` и `8.8.4.4`. На экране видна именно итоговая структура YAML, которую затем применяет `netplan`.

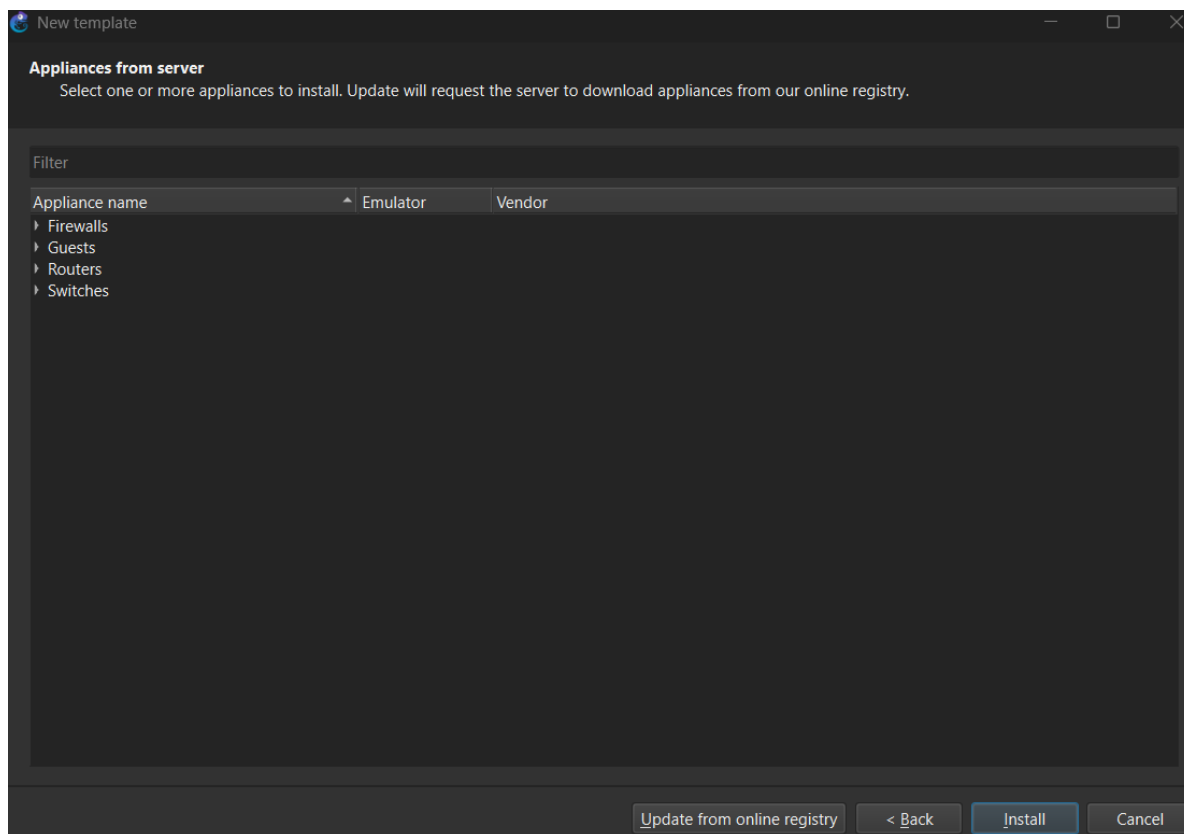


Рисунок 9 — Открыт мастер создания шаблона устройства GNS3 со списком доступных appliances

Открыт мастер создания шаблона устройства GNS3 со списком доступных appliances. На этом этапе выбиралась категория маршрутизаторов, чтобы добавить готовый образ сетевой ОС, а не создавать каждую QEMU-машину вручную.

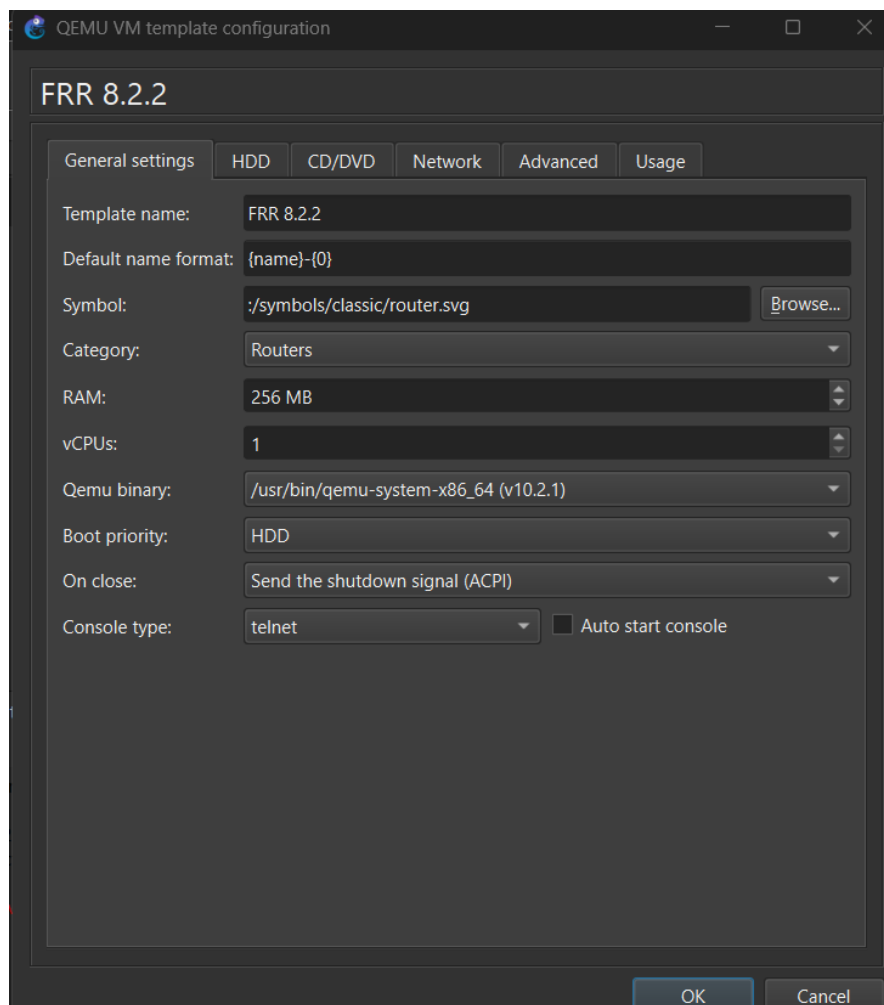


Рисунок 10 — В параметрах QEMU-шаблона FRR 8

В параметрах QEMU-шаблона FRR 8.2.2 указаны имя устройства, объём памяти 256 МБ, исполняемый файл QEMU и консоль Telnet. Эти значения определяют ресурсы экземпляра и способ дальнейшего доступа к CLI маршрутизатора.

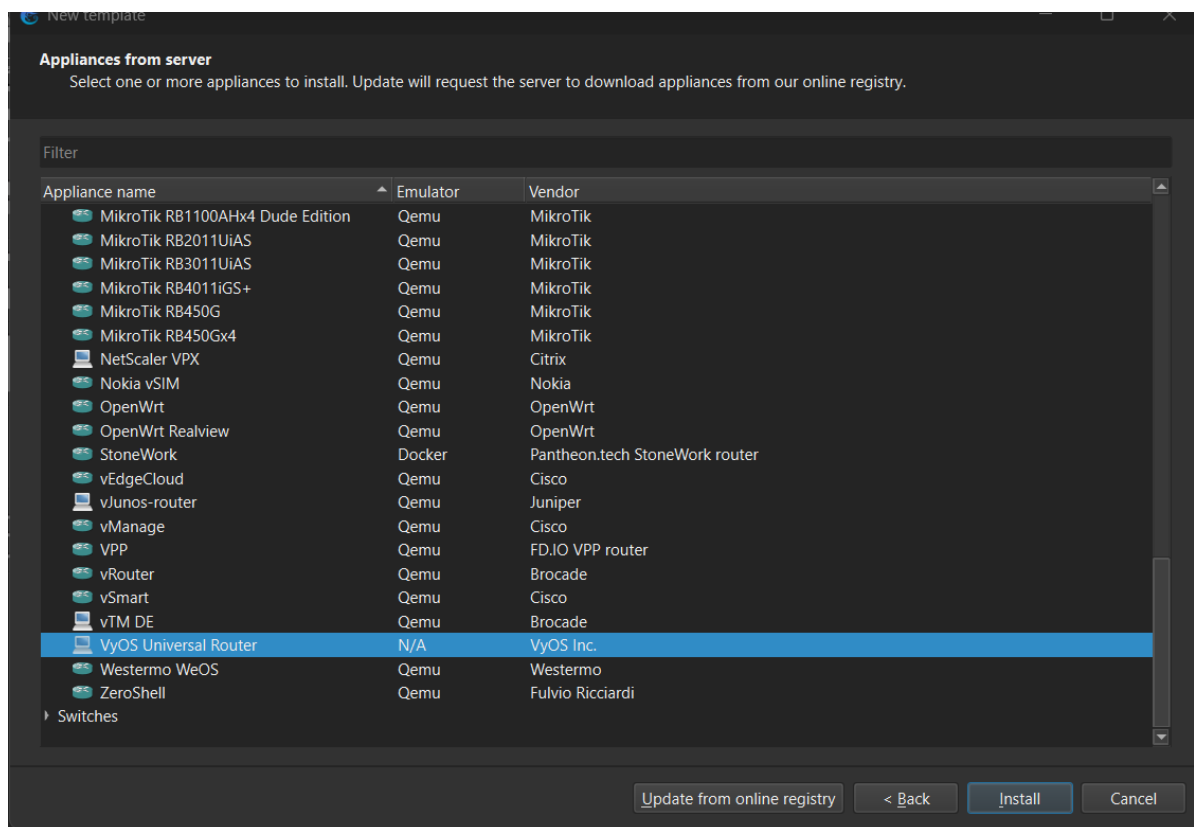


Рисунок 11 — В каталоге appliances выделен универсальный маршрутизатор VyOS

В каталоге appliances выделен универсальный маршрутизатор VyOS. Выбор этого шаблона дополняет стенд второй сетевой ОС и позволяет сравнивать команды VyOS с интерфейсом FRRouting.

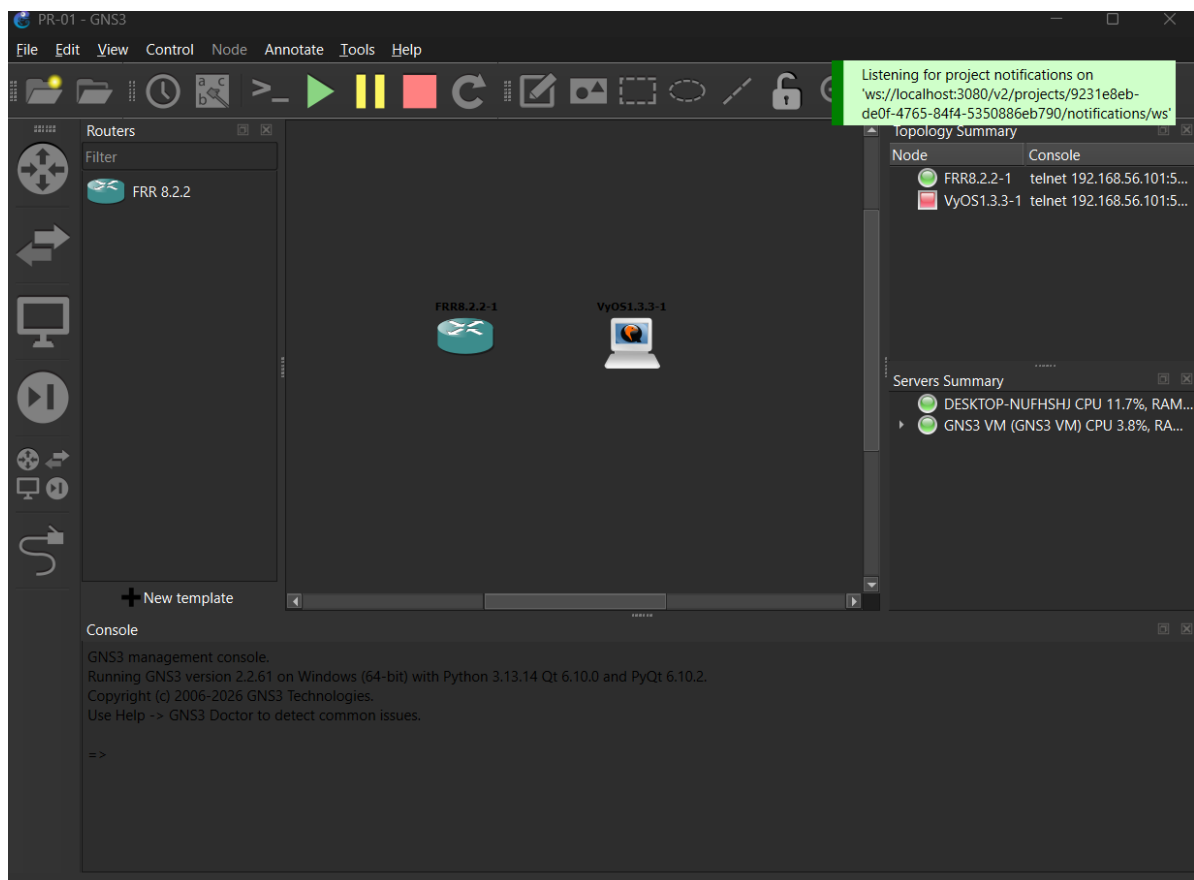
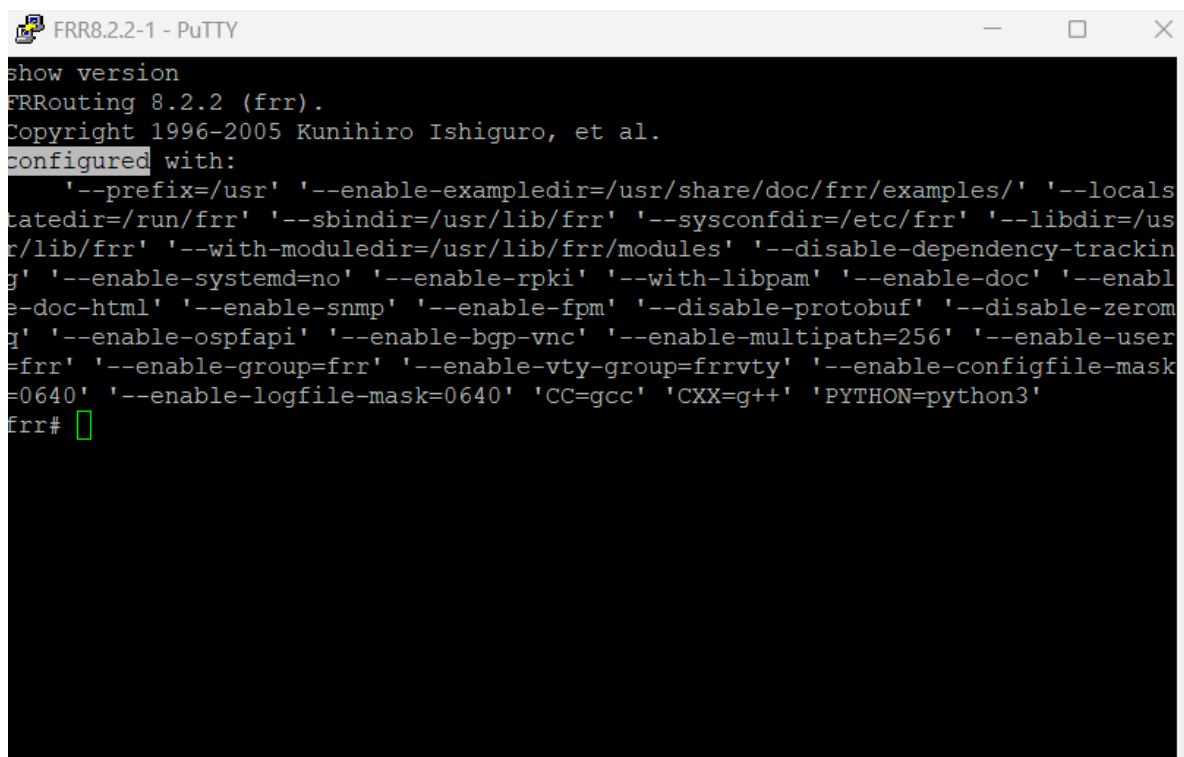


Рисунок 12 — На рабочем поле GNS3 размещены и запущены узлы FRR и VyOS; зелёные индикаторы интерфейсов показывают активные соединения

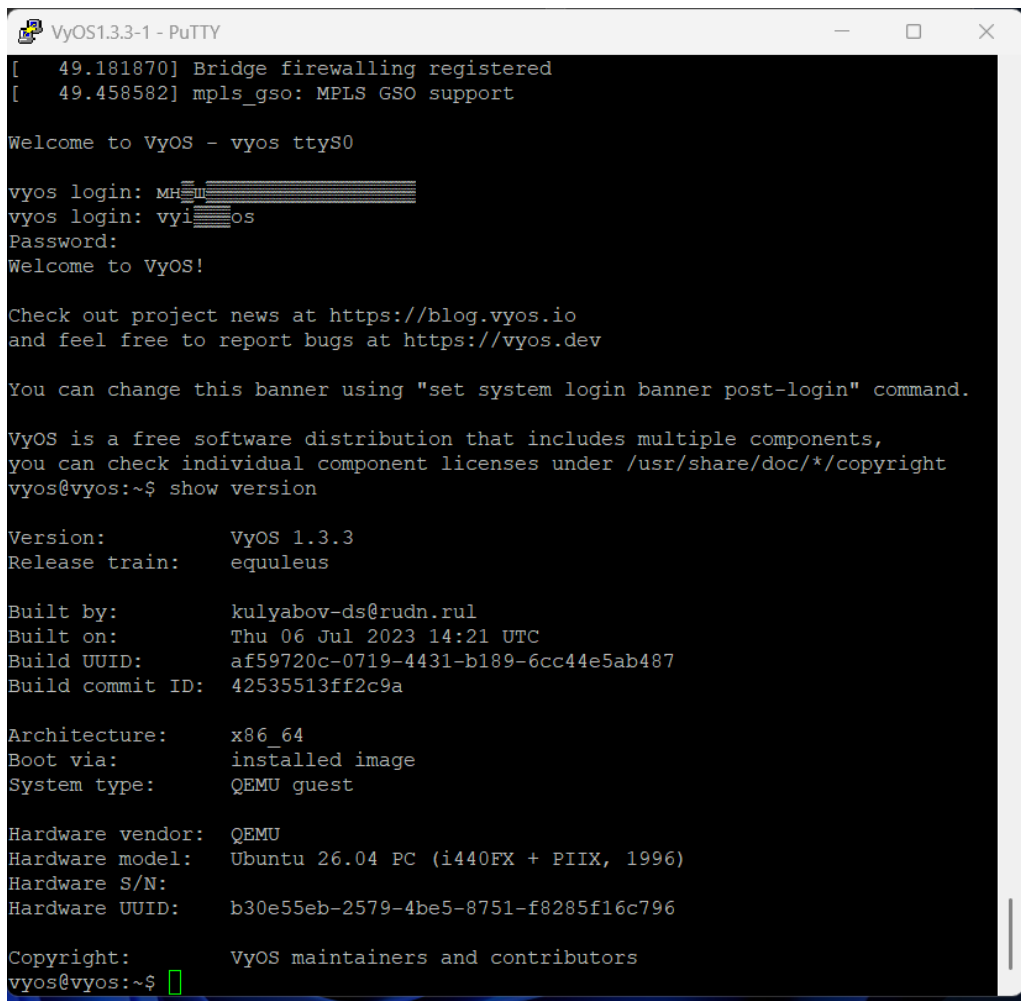
На рабочем поле GNS3 размещены и запущены узлы FRR и VyOS; зелёные индикаторы интерфейсов показывают активные соединения. В правой части интерфейса также виден запущенный сервер проекта и список устройств.



```
show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconffdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рисунок 13 — В консоли FRR выполнена команда show version

В консоли FRR выполнена команда show version. Вывод содержит версию FRRouting 8.2.2 и сведения о сборке, поэтому установленный образ однозначно идентифицирован перед выполнением следующих лабораторных работ.



```
[ 49.181870] Bridge firewalling registered
[ 49.458582] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: msh
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:     x86_64
Boot via:         installed image
System type:      QEMU guest

Hardware vendor:   QEMU
Hardware model:    Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:      b30e55eb-2579-4be5-8751-f8285f16c796
Hardware UUID:     b30e55eb-2579-4be5-8751-f8285f16c796

Copyright:        VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 14 — После входа в VyOS команда show version вывела версию 1

После входа в VyOS команда show version вывела версию 1.3.3 и данные платформы. Тем самым проверены учётная запись, работа консоли и корректная загрузка второго маршрутизатора.

Вывод

Цель работы достигнута: освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств. Выполненные настройки и расчёты связаны с наблюдаемыми параметрами протоколов, поэтому результат можно последовательно объяснить при защите.